Paste February 04, 2026 - 12:34PM
数学考研模拟题集锦

2026 年 2 月 4 日

目录

I 第一部分高等数学 **3**

1 第一章函数、极限、连续 **3**

1.1 求函数的极限 3

1.2 已知极限反求参数 3

1.3 求数列极限 (模拟卷高频压轴题) 4

1.4 函数的连续性及间断点类型 5

2 第二章一元函数微分学 **5**

2.1 导数定义 5

2.2 函数的单调性、极值与最值 5

2.3 曲线的凹向、拐点及渐近线 6

2.4 证明函数不等式 7

2.5 方程根的存在性与个数 7

2.6 微分中值定理有关的证明题 7

3 第三章一元函数积分学 **9**

3.1 不定积分的计算 9

3.2 定积分计算 9

3.3 变上限积分函数及其应用 9

3.4 定积分应用 10

4 第五章多元函数的微分学 **11**
4.1 求多元函数的偏导数及全微分 11
4.2 求多元函数的极值 12
4.3 反问题 14

5 第六章重积分 **15**
5.1 二重积分的基本计算 15
5.2 利用积分区域对称性或函数奇偶性计算积分 15
5.3 分区域积分的二重积分 16
5.4 交换积分次序及坐标系 17
5.5 二重积分证明 18

6 第九章常微分方程 **18**
6.1 一阶微分方程 18
6.2 高阶常系数微分方程的求解 19
6.3 微分方程的几何/物理应用 20

II 第二部分线性代数 **21**

7 第一类对角化、化标准形 **22**

8 第二类求二次型的最值 **24**

9 第三类求 $x^\top Ax = 0$ 的解 **24**

10 第四类线性相关无关/线性方程组 (或结合特征值特征向量) **25**

11 第五类相似、合同的传递性 **26**

12 第六类二次型的正定 **27**

Part I

第一部分高等数学

1 第一章函数、极限、连续

1.1 求函数的极限

17.(本题满分 10 分) 李林六套卷五

求 $\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^x \mathrm{d}u\int_0^u\left[u^2-3\sin(u-t)^2\right]\mathrm{d}t}{x^8}$

17.(本题满分 10 分) 余丙森五套卷一

若函数 $y=y(x)$ 由方程 $x^3+y^3+xy-1=0$ 确定，求 $\lim_{x\to 0}\frac{3y+x-3}{x^3}$.

17.(本题满分 10 分) 余丙森五套卷二

设 $F(x)=\int_0^x\frac{t-\arctan t}{t}\mathrm{d}t, G(x)=\int_0^x\frac{\arcsin t-t}{t}\mathrm{d}t$，试求

$$\lim_{x\to 0}\frac{F(x)}{x^3},\lim_{x\to 0}\frac{G(x)}{x^3},\lim_{x\to 0}\frac{F(G(x))}{G(F(x))}.$$

(17)（本题满分 10 分）合工大超越四

已知函数 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处二阶可导,且 $\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-1-2x^2}{x^2}=0$,求 $\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(\sin x)}{x^4}$。

(17)（本题满分 10 分）合工大超越五

求极限 $\lim_{x\to 0}\frac{(1+x)^{\frac{1}{x}}-(1+\sin x)^{\frac{1}{\sin x}}}{x-\sin x}$

(17)(本题满分 10 分) 合工大超越八

求极限 $\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^x\left[\int_0^{u^2}\left[\arctan e^t-\arctan(1+t)\right]dt\right]du}{\ln(1+x^2)\int_0^1\tan(xt)^5dt}$

17.(本题满分 10 分) 张宇八套卷二

求极限 $\lim_{x\to 0}\left[\frac{1+\int_0^x(1+t)^{\frac{1}{t}}dt}{x}-\frac{1}{\sin x}\right]$.

17.(本题满分 10 分) 张宇八套卷七

11.(本题满分 10 分) 张宇八套卷七

计算 $\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^n\frac{1}{\sqrt{|2i(n-2i)|}}$

1.2 已知极限反求参数

18.(本题满分 12 分) 张宇八套卷三

已知 $\lim_{x\to+\infty}\frac{\int_0^x t^2e^{x^2-t^2}dt+ae^{x^2}}{x^b}=-\frac{1}{2}$，求 a,b 的值.

1.3 求数列极限 (模拟卷高频压轴题)

21.(本题满分 12 分) 李林六套卷一

设 $a_n=\int_0^{\pi} x\sin^n x\,dx$ （$n=1,2,\cdots$）.

（ ）证明：$a_n=\frac{n-1}{n}a_{n-2}$（$n=3,4,\cdots$）;

( ) 求 $\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{a_{n-1}}$

21.(本题满分 12 分) 李林六套卷三

（ ）证明：方程 $\cos x=x^n(n=1,2,\cdots)$ 在 $(0,1)$ 内有唯一实根 x_n

（ ）求 $\lim_{n\to\infty}(1-x_n)^{\frac{1}{n}\ln\cos x_n}$

21.(本题满分 12 分) 李林六套卷六

设数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_n=\frac{1}{2}(x_{n+1}+\tan x_n), x_1\in\left(0,\frac{\pi}{4}\right), n=1,2,\cdots$.

（ ）证明：$\lim_{n\to\infty}x_n$ 存在，并求其值;

( ) 求 $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{x_{n+1}}{x_n}\right)^{\frac{1}{x_n^2}}$

20.(本题满分 12 分) 余丙森五套卷三

(1) 设 $0<x<1$，证明：$\arcsin x<\frac{\pi}{2}x$;

(2) 数列 $\{x_n\}$ 定义如下: $0<x_1<1, x_{n+1}=\frac{2}{\pi}\arcsin x_n(n=1,2,\cdots)$，证明: $\lim_{n\to\infty}x_n$ 存在并求其值.

(19)（本题满分 12 分）合工大超越三

设数列 $\{x_n\}$ 定义如下：$x_1=1, x_n=x_{n+1}+\mathrm{e}^{x_{n+1}}-1, (n=1,2,\cdots)$，证明数列 $\{x_n\}$ 的极限存在，并求出此极限值.

(20)（本题满分 12 分）合工大超越五

设 $\mathrm{d}F(x,y)=2(x-y)\mathrm{d}x-2(x+1)\mathrm{d}y$，且 $F(0,0)=4$。设 $x_1=4, n\geqslant 1$ 时，x_n, x_{n+1} 满足 $F(x_n,x_{n+1})=0$，证明数列 $\{x_n\}$ 收敛，并求极限 $\lim_{n\to\infty}x_n$。

(18)（本题满分 12 分）

（ ）证明方程 $\ln x+x^n=0$ 在 $(0,1)$ 内有唯一实根 $x_n(n=1,2,\cdots)$

（ ）证明 $\lim_{n\to\infty}x_n$ 存在.

20.(本题满分 12 分) 张宇八套卷二

设数列 $\{x_n\}$ 满足：$0<x_n<\frac{\pi}{2}$，$x_n\cos x_{n+1}=\sin x_n, n=1,2,\cdots$。证明 $\{x_n\}$ 收敛，并求 $\lim_{n\to\infty}x_n$

21. 张宇八套卷三（类似于 23 年选择题）

设数列 $\{a_n\},\{b_n\}$ 满足：$a_0=\frac{1}{2}$, $a_{n+1}=a_n^2$, $n=0,1,2,\cdots$; $\tan b_{n+1}=b_n$, $-\frac{\pi}{4}<b_n<0$, $n=0,1,2,\cdots$. 计算 $\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{b_n}$.

21.(本题满分 12 分) 张宇八套卷四

已知 $f(x)$ 可导，且 $|f'(x)|\leqslant\frac{1}{\mathrm{e}}$，方程 $f(x)=x$ 有唯一解 $x=0$，又 $x_{n+1}=f(x_n)$，$n=1\ 2\ \cdots$。证明：当 $n\to\infty$ 时，x_n 是 $e^{-\frac{n}{2}}$ 的高阶无穷小。

18.(本题满分 12 分) 张宇八套卷五

设 $S(x)=\int_0^x f(t)dt$，其中 $f(x)=|\arcsin(\sin x)|$.

(1) 写出 $f(x)$ 在 $[0,\pi]$ 上的表达式；

(2) 计算 $\lim_{x\to+\infty}\frac{S(x)}{\sqrt{1+x^2}}$

20.(本题满分 12 分) 张宇八套卷六

设正项数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_1=\sqrt{2},x_{n+1}^2=2^{x_n},n=1,2,\cdots$，证明 $\{x_n\}$ 收敛，并求 $\lim_{n\to\infty}x_n$.

20.(本题满分 12 分) 张宇八套卷七 (类似于 880)

设 $a_n=\int_0^1(1-x^2)^{\frac{n}{2}}dx,n=1,2,\cdots$.

(1) 证明 $a_{n+1}<a_n<a_{n-1}$;

(2) 计算 $\lim_{n\to\infty}na_n^2$

1.4 函数的连续性及间断点类型

(17)(本题满分 10 分)

设连续函数 $f(x)$ 满足方程 $f(x)=f\left(\frac{x}{2}\right)+\ln\cos\frac{x}{2},-\pi<x<\pi$, 其中 $f(0)=0$.

(I) 求 $f(x)$ 的表达式；(II) 讨论 $f'(x)$ 在 $(-\pi,\pi)$ 内的连续性.

2 第二章一元函数微分学

2.1 导数定义

17.(本题满分 10 分) 张宇八套卷五

设 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域内具有连续导数，且 $f(0)=1,f'(x)=\frac{1}{2}f[f(x)-1]$，求 $f''(0)$.

2.2 函数的单调性、极值与最值

17.(本题满分 10 分) 李林六套卷一

设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内有二阶连续导数,函数 $u(x,y)$ 的全微分为 $\mathrm{d}u=y\left[\mathrm{e}^x+f'(x)\right]\mathrm{d}x+f'(x)\mathrm{d}y$，且 $f(0)=f'(0)=1$。

( ) 求 $f(x)$;

( ) 求 $f(x)$ 的单调区间与极值.

17.(本题满分 10 分) 李林六套卷四

设 $f(x)=\int_0^{\frac{\pi}{2}}|x-t|\sin t\mathrm{d}t, x\in(-\infty,+\infty)$，求 $f(x)$ 的单调区间与极值.

(17)（本题满分 10 分）合工大超越二

设 $y=y(x)$ 是由方程 $2y^3-2y^2+2xy-x^2=1$ 确定，求 $y=y(x)$ 的极值，并求极值点处的曲率圆方程.

(18) (本题满分 12 分) 合工大超越八

设 $P(x,y)$ 是曲线 $x^2y-x^2+4xy+6y-2x-3=0$ 上的任一点，求点 P 在曲线最高点和最低点时的坐标.

17.(本题满分 10 分) 张宇八套卷三

设 $y=f(x)$ 由方程 $|x|y^3+y-1=0$ 确定，求 $y=f(x)$ 的极大值.

20.(本题满分 12 分) 张宇八套卷八

设 $a_n=\int_0^{+\infty}xn^{-\frac{x}{n}}dx, n=2,3,\cdots$ 求 $\{a_n\}$ 的最小值.

2.3 曲线的凹向、拐点及渐近线

17.(本题满分 10 分) 李林六套卷二

设 $y=f(x)$ 满足 $xy'=2y+x^2(x\neq 0)$，$y(e)=e^2$，求 $F(x)=\begin{cases}f(x), & x\neq 0,\\ 0, & x=0\end{cases}$ 的极值和拐点.

18.(本题满分 12 分) 余丙森五套卷一

设函数 $f(u)$ 在 $(0,+\infty)$ 内可导，$z=xf\left(\frac{y}{x}\right)+y$ 满足关系式 $x\frac{\partial z}{\partial x}-y\frac{\partial z}{\partial y}=2z$，且 $f(1)=1$，求曲线 $y=f(x)$ 的渐近线.

17.(本题满分 10 分) 张宇八套卷一

设 $f(x)=\lim_{n\to\infty}\frac{x}{n}\left(e^{-\frac{x^2}{n^2}}+e^{-\frac{4x^2}{n^2}}+\cdots+e^{-x^2}\right)$ 求：

(I) $f(x)$ 的表达式；(II) 曲线 $y=e^{x^2}f(x)$ 的拐点.

17 李艳芳三套卷三

当 $x>0$ 时, 求曲线 $y=\sqrt{x^2+2x}(e^{2x}+x^2)^{\frac{1}{x+1}}$ 的斜渐近线方程.

2.4 证明函数不等式

(19)（本题满分 12 分）

设 $x>0, 0<\alpha<1, 0<\beta<1$，证明：

（ ）函数 $f(x)=\frac{\ln(1+\alpha x)}{\ln(1+x)}$ 单调递增；

( ) $(1+\alpha x)(1+\beta x) \geqslant (1+x)^{\alpha+\beta}$.

18.(本题满分 12 分) 张宇八套卷四

设 $f(x)=x\cdot a^x(1-a), x>0$.

(1) 当 $0<a<1$ 时，求 $f(x)$ 的最大值；

(2) 当 $x>0, 0<y<1$ 时，证明 $xy^x(1-y)<\frac{1}{e}$.

2.5 方程根的存在性与个数

(17)（本题满分 10 分）合工大超越三

讨论曲线 $y=ae^x$ (a 为常数) 和曲线 $y=(x+1)^2$ 交点的个数.

2.6 微分中值定理有关的证明题

21.(本题满分 12 分) 李林六套卷二

设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ $(b>a)$ 上有二阶导数，且 $f(a)=f(b)=0, f''(x)<0$. 证明：当 $x(a,b)$ 时，$0<f(x)<\frac{2}{b-a}\int_a^b f(x)dx$

21.(本题满分 12 分) 李林六套卷四

设 $f(x)$ 在区间 $[0,a]$ 上二阶可导，且 $|f''(x)| \leqslant M$.

（ ）若 $f(0)=f(a)=0$ ，证明：$\left|f\left(\frac{a}{2}\right)\right| \leqslant \frac{Ma^2}{8}$;

（ ）若 $f(x)$ 在 $(0,a)$ 内取得极值，证明：$|f'(0)|+|f'(a)| \leqslant Ma$

18.(本题满分 12 分) 李林六套卷六

设 $y=f(x)$ 在 $[0,1]$ 上可导，$f(x)>0$.

（ ）证明：存在一点 $\xi \in (0,1)$，使得在区间 $[\xi,1]$ 上以 $f(\xi)$ 为高的矩形面积等于在 $[0,\xi]$ 上以 $y=f(x)$ 为曲边的梯形面积；

（ ）若 $f'(x)<0$，证明：（ ）中的 ξ 是唯一的。

20.(本题满分 12 分) 余丙森五套卷一

设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续.

(1) 证明存在 $\xi \in (a,b)$，使得 $\int_a^\xi f(x)\,\mathrm{d}x=(b-\xi)f(\xi)$;

(2) 如果 $f(x)$ 在 (a,b) 内取得最大值和最小值,证明存在 $\eta \in (a,b)$,使得 $\int_a^\eta f(x)\,\mathrm{d}x=(\eta-a)f(\eta)$.

(18)（本题满分 12 分）合工大超越三

设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，且 $\int_a^b f(x)dx=0, \int_a^b xf(x)dx=m>0$ ，证明存在 $\xi\in(a,b)$，使得 $|f(\xi)|\geqslant\frac{2m}{(b-a)^2}$ 。

20.(本题满分 12 分) 余丙森五套卷四

设 $y=f(x)$ 在 $[0,1]$ 上非负可导，$x_0\in(0,1)$，且在 $[0,x_0]$ 上以 $f(x_0)$ 为高的矩形面积等干函数 $f(x)$ 在 $[x_0,1]$ 上的平均值。试证明：

(1) 存在点 $\xi\in(x_0,1)$，使得 $f(\xi)=x_0f(x_0)$;

(2) 对于 (1) 中的 ξ，存在 $\eta\in(0,1)$ 使得 $(\xi-x_0)f'(\eta)=(x_0-1)f(x_0)$.

21.(本题满分 12 分) 余丙森五套卷五

(1) 设 x >0，证明：$(x+1)^3-x^3=3[x+\theta(x)]^2$ ，其中 $0<\theta(x)<1$.

(2) 证明　中的 $\theta(x)$ 是 $x(0<x<1)$ 的减函数；

(3) 当 $0<$ x <1 时，证明　中的 $\theta(x)$ 满足 $\frac{1}{2}<\theta(x)<\frac{1}{\sqrt{3}}$.

(19)(本题满分 12 分) 合工大超越一

设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上二阶可导, 且 $f(0)=0, f(1)=1$.

证明 (I) 存在 $\xi\in(0,1)$, 使 $f'(\xi)=1$;(II) 存在 $\eta\in(0,1)$, 使 $\eta f''(\eta)+f'(\eta)=1$.

(17) (本题满分 10 分)

已知 $g(0)=f(0)=0, g'(0)=f'(0)=1$，且 $g''(x)-g'(x)=x-1$，$f''(x)-f'(x)\geqslant x-1$。

（ ）求函数 $g(x)$ 的表达式；（ ）证明当 x >0 时，$f(x)\geqslant g(x)$.

(19)（本题满分 12 分）合工大超越六

设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上三阶可导，且对任意的 x 有 $|f(x)|\leqslant 1$，$|f''(x)|\leqslant 1$。

（ ）写出 $f(x+y)$ 在点 x 处的带拉格朗日余项的二阶泰勒公式；

（ ）证明对任意的 y >0，有 $|f'(x)|\leqslant\frac{1}{y}+\frac{y^2}{6}$;

（ ）证明 $f'(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 有界，且 $|f'(x)|\leqslant\frac{\sqrt[3]{9}}{2}$

(19)（本题满分 12 分）

设 $f(t)$ 在 $[0,1]$ 上可导，且 $f'(t)>0$.

（ ）证明对任意的 $x\in(0,1)$，存在 $\theta\in(0,1)$，使得 $\int_0^x f(t)dt=\theta xf(x)+(1-\theta)xf(0)$;

（ ）对（ ）中的 $\theta\in(0,1)$，求 $\lim_{x\to0^\pm}\theta$。

(20)（本题满分 12 分）合工大超越九

设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上二阶可导，且 $\lim_{x\to0^+}\frac{f(x)-f(1)}{x}=-1$，证明存在 $\xi\in(0,1)$，使得 $f''(\xi)=2$。

(18)（本题满分 12 分）合工大超越十

（ ）设 $f(x)$，$g(x)$ 均为 $[a,b]$ 上的连续函数，证明方程 $f(x)\int_a^x g(t)dt = g(x)\int_x^b f(t)dt$ 在 (a,b) 内至少有一个根.

（ ）设 $f(x)$ 是 $[a,b]$ 上的可导函数且 $f'(x) > 0$，证明方程 $(x-a)\int_x^b f(t)dt = (b-x)\int_a^x f(t)dt$ 在 (a,b) 内没有根.

19

设函数 $f(x) = \begin{cases} g(x), & x > 0, \\ \int_1^{x^2} te^t\,dt + \int_x^{-1} t^3 e^{t^2}\,dt, & x \leqslant 0 \end{cases}$ 为 $(-\infty,+\infty)$ 上的连续函数，其中 $g(x)$ 为 $[0,+\infty)$ 上的可导函数，且 $g'(x) \geqslant \sqrt{1+\cos^2 x}$，求 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上的零点个数.

3 第三章一元函数积分学

3.1 不定积分的计算

17 李艳芳三套卷二

设函数 $f(x)$ 满足 $f\left(\frac{1}{x-1}\right) = x$，且 $f(\varphi(x)) = x^3$，求 $\int \varphi(x)\,\mathrm{d}x$。

3.2 定积分计算

（18）（本题满分 12 分）

设 $f(x)$ 在区间 $[0,T](T>0)$ 上具有一阶连续导数，$f(0)=0, g(x)$ 在区间 $[0,T]$ 上连续.

（ ）证明 $\int_0^T f'(t)\left[\int_t^T g(x)dx\right]dt = \int_0^T f(x)g(x)dx$;

（ ）利用（ ）关系式计算积分 $I = \int_0^1 \left(\int_t^1 e^{-x^2}dx\right)dt$.

（18）（本题满分 12 分）合工大超越六

设 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内连续，$f(1)=1$，若对于任意的正数 a, b，积分 $\int_a^{ab} f(x)\,dx$ 与 a 无关，计算 $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{f(\sec^3 x)}{\sin x + \cos x}\,dx$。

3.3 变上限积分函数及其应用

21.(本题满分 12 分) 余丙森五套卷一

设在区间 $(-1,+\infty)$ 内 $F(x)$ 为 $f(x)$ 的原函数，$f(x)F(x) = \frac{x\mathrm{e}^x}{2(1+x)^2}$，已知 $F(0)=1$，求 $f(x)$ 的表达式.

21.(本题满分 12 分) 余丙森五套卷二

已知 $f(x)$ 是以 $T(T>0)$ 为周期的连续函数，且 $f(0)=1, F(x) = \int_0^{2x} |x-t| f(t)dt$，求 $F'(T)$.

17.(本题满分 10 分) 余丙森五套卷五

设函数 $f(x)$ 连续，$\varphi(x)=\int_0^1 f(xt)\,dt$，且 $\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=1$.

(1) 求 $\varphi'(x)$;

(2) 问 $\varphi'(x)$ 在点 x=0 处是否连续？

(19)（本题满分 12 分）合工大超越十

设 $f(x)$ 是在 $(-\infty,+\infty)$ 内以 $T(T>0)$ 为周期的连续函数，

$$F(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t-\frac{x}{T}\int_0^t f(x)\mathrm{d}x$$

（ ）证明 $F(x)$ 是以 T 为周期的周期函数；（ ）计算极限 $\lim_{x\to\infty}\frac{1}{x}\int_0^x f(t)dt$.

3.4 定积分应用

18.(本题满分 12 分) 李林六套卷三

设容器的内表面是由曲线 $x=y+\sin y\left(0\leqslant y\leqslant\frac{\pi}{2}\right)$ 绕 y 轴旋转一周所得的旋转曲面，以 $\pi(m^3/s)$ 的速率向容器内注入液体.

（ ）当液面高度为 $\frac{\pi}{4}$（m）时，求液面上升的速率；

( ) 求将容器内注满液体需要多长时间.

18.(本题满分 12 分) 李林六套卷四

一个容器的内侧是由 $x^2+y^2=1\left(y\leqslant\frac{1}{2}\right)$ 绕 y 轴旋转一周而成的曲面，长度单位为 m，重力加速度为 $g\,(m/s^2)$，水的密度为 $\rho\,(kg/m^3)$，容器内盛满水.

( ) 求容器内水的质量 m;

（ ）若将容器内的水从顶端全部抽出，至少需做功多少？

（18）（本题满分 12 分）合工大超越二

设 $A(0,0)$，$B(8,4)$ 是曲线 $C:y^2=2x$ 上的两个定点，P 是弧 AB 上异于 A，B 的任一点，若弦 PA，PB 分别与曲线 C 所围成抛物线弓形面积为 S_1，S_2，试求点 P 的坐标，使 S_1+S_2 最小，并求最小值.

18.(本题满分 12 分) 李林六套卷五

设曲线 $y=a(1-x^2)(a>0)$ 在点 A(1,0) 和 B(-1,0) 处的法线与曲线所围封闭图形为 D.

（ ）当 D 的面积最小时，求 a 的值和最小面积；

（ ）当 D 的面积最小时，求 D 绕 y 轴旋转一周所得旋转体的体积.

17.(本题满分 10 分) 余丙森五套卷四

设函数 $y(x)$ $(x\geqslant 0)$ 由方程 $y^3+xy-8=0$ 确定，求曲线 $y=y(x)$ 与直线 x = 7 以及两个坐标轴所围曲边梯形绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积 V.

21.(本题满分 12 分) 余丙森五套卷四

某容器的外表面是 $y = x^2(0 \leqslant y \leqslant H)$ 绕 y 轴旋转所围成的曲面，其容积为 $450\pi\, m^3$，其中盛满水，如果将水全部抽出，问至少需要做多少功？

（18）（本题满分 12 分）合工大超越七

设 $f(x) = \int_0^1 |t(t-x)|\mathrm{e}^{t^2}\mathrm{d}t$ （0<x<1），若 $f(x_0)$ 是 $f(x)$ 的极值，求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(x_0, f(x_0))$ 处的曲率.

19.(本题满分 12 分) 张宇八套卷四

已知曲线 $L: y = \mathrm{e}^{-x}(x \geqslant 0)$，设 P 是 L 上的动点，V 是 L 上从点 A(0,1) 到点 P 的一段弧绕 x 轴旋转一周所得的旋转体体积，当 P 运动到点 $\left(1, \frac{1}{\mathrm{e}}\right)$ 时，沿 x 轴正向的速度为 1，求此时 V 关于时间 t 的变化率.

18.(本题满分 12 分) 张宇八套卷六

求曲线 $y = e^{-\frac{x}{2}}\sqrt{\sin x}(x \geqslant 0)$ 绕 x 轴旋转一周所成旋转体的体积.

21.(本题满分 12 分) 张宇八套卷七

边长为 2 的等边三角形薄平板铅直沉没在水中, 且一条边与水面相齐. 记重力加速度为 g, 水的密度为 ρ

(1) 求该平板一侧所受压力；

(2) 当水面开始以 0.1 的速度上涨时, 求平板一侧所受水压力的变化率.

18

设定义在 $(0, +\infty)$ 上的函数 $f(x)$ 满足微分方程 $y' = \frac{x^3+y^3}{xy^2}$，且 $f(1) = 1$.

（ ）补充定义 $f(0)$，使得 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续；

（ ）求曲线 $y = [f(x)]^3$ 位于 x 轴下方部分的面积.

18

设函数 $f(x) = \frac{2x^2+x+1}{x^2+1}(-\infty < x < +\infty)$，记曲线 $y = f(x)$ 的水平渐近线为 L.

( ) 求 $f(x)$ 的极值；

（ ）记曲线 $y = f(x)$ 与 L 所围成的区域为 D，求 D 绕 L 旋转一周所得旋转体的体积.

4 第五章多元函数的微分学

4.1 求多元函数的偏导数及全微分

18.(本题满分 12 分) 余丙森五套卷二

设 $z=f\left(\mathrm{e}^{x}\cos y,\mathrm{e}^{x}\sin y\right)+g\left(xy\right)$，其中 f 具有二阶连续的偏导数，g 二阶可导，求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$.

(20)（本题满分 12 分）合工大超越二

已知 $z=xy-w,w=w(x+y,x-y)$，利用变换：$u=x+y,v=x-y$ 化简方程 $z''_{xx}+2z''_{xy}+z''_{yy}=0$，其中涉及的二阶偏导数都连续.

（20）(本题满分 12 分) 合工大超越八

设 $z=f[\varphi(x-y),xy]+g\left(\frac{x}{y}\right)$，其中 f 具有二阶连续偏导数，$\varphi,g$ 具有二阶导数，求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

4.2 求多元函数的极值

19.(本题满分 12 分) 李林六套卷一

设 $u=u\left(\sqrt{x^2+y^2}\right)$ 有二阶连续偏导数,且满足 $x\frac{\partial u}{\partial x}+y\frac{\partial u}{\partial y}=2\left(x^2+y^2\right),u(0,0)=0$

(I) 求 $u(x,y)$

(II) 求 $f(x,y)=u(x,y)e^{-u(x,y)}$ 的极值.

18.(本题满分 12 分) 李林六套卷二

设 $f(x,y)=x^3+y^3-ax^2-by^2(a>0,b>0)$ 有极小值 -8，求 a,b 的值，使得 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 所围面积最大.

19.(本题满分 12 分) 李林六套卷三

设 $f(x,y)$ 有二阶连续偏导数，且满足

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}=-4,f(x,0)=x^2,\left.\frac{\partial f}{\partial y}\right|_{(0,y)}=10y.$$

( ) 求 $f(x,y)$;

（ ）求原点 $O(0,0)$ 到曲线 $f(x,y)=1$ 上的点的距离的最大值与最小值.

19.(本题满分 12 分) 李林六套卷四

设 $f(x,y)=x^2+y^2$ 在条件 $ax^2+2xy+by^2=1$ 下，于点 $\left(\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\right)$ 处取得最大值，求 a,b 的值.

19.(本题满分 12 分) 李林六套卷五

设 $f(x,y)$ 的全微分 $\mathrm{d}f(x,y)=-(1+a\mathrm{e}^{y})\sin x\,\mathrm{d}x+\mathrm{e}^{xy}(a\cos x-1-ay)\,\mathrm{d}y$，且 $f(0,0)=2$，$(a\neq 0)$.

( ) 求 a 的值及 $f(x,y)$;

( ) 求 $f(x,y)$ 的极值.

19.(本题满分 12 分) 李林六套卷六

设第一象限内的函数 $f(x,y)$ 的全微分为 $\mathrm{d}f(x,y)=(6x+2y)\mathrm{d}x+(2x+6y)\mathrm{d}y$ 且 $f(1,1)=8$.

( ) 求 $f(x,y)$;

( ) 在曲线 $f(x,y)=1$ 上求一点，使该点的切线与两坐标轴所围成的三角形面积最小，并求最小面积.

（20）（本题满分 12 分）合工大超越三

设 $z=z(x,y)$ 是由方程 $x^2-2x+y^2=e^z+z-2$ 确定的隐函数，求 $z(x,y)$ 在区域 $x^2+2y^2\leqslant 4$ 内的最大值点和最小值点.

19.(本题满分 12 分) 余丙森五套卷四

已知函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $x^2-xy+2y^2-x-3y+ze^z=2(e^2-1)$ 确定，求 $z=z(x,y)$ 的极值.

18.(本题满分 12 分) 余丙森五套卷五

设有抛物线 $L_1: y=x^2+1$、直线 $L_2: y=x$.

(1) 求 L_1 上的点到 L_2 的最短距离 d_1;

(2) 求 L_1 上的点和点 $P(5,0)$ 的最短距离 d_2

(20) (本题满分 12 分)

求 $f(x,y)=x^3-x^2y+\frac{5}{6}y^2+\frac{1}{3}y^3$ 的极值.

（20）（本题满分 12 分）合工大超越四

设 $P(x)=x^2+ax+b$ ，问 $\int_{-1}^{1}P^2(x)dx$ 是否有最大、最小值，若有，则求出最值，若没有，请说出理由.

(19)(本题满分 12 分) 合工大超越五

曲线 $x^{\overline{2}}+y^{\overline{2}}=1(x>0,y>0)$ 上任意一点处的切线在两坐标轴上的截距之和为 l，试求 l 的最小值.

(20)（本题满分 12 分）合工大超越六

设 $f(x,y)=x^2-4xy+2y^2$

（ ）证明 $f(x,y)$ 在任意开区域内不存在最值；

（ ）求函数在条件 $x^2+2y^2=1$ 上的最大值和最小值.

(20)（本题满分 12 分）合工大超越七

设 $x^2-xy+y^2-3x+(z-1)e^z+3=0$ 确定了 $z=z(x,y)$，求 $z(x,y)$ 的极值.

（20）(本题满分 12 分) 合工大超越十

求 $f(x,y,z)=\frac{1}{x^2}+\frac{1}{y^2}+\frac{16}{z^2}$ 在条件 $x^2+y^2+\frac{z^2}{4}=1(x>0,y>0,z>0)$ 下的最小值.

18.(本题满分 12 分) 张宇八套卷二

已知 $f(x,y)$ 满足 $\mathrm{e}^{-2x}\frac{\partial f}{\partial x}=4y+2y^2+2x+1$ ，且 $f(0,y)=2y+y^2$ 。求：

(1) $f(x,y)$ 的表达式；

(2) $f(x,y)$ 的极值.

19.(本题满分 12 分) 张宇八套卷三

求函数 $u=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$ 在约束条件 $x+2y=1$ 与 $x^2+2y^2+z^2=1$ 下的最值.

19.(本题满分 12 分) 张宇八套卷五

设函数 $f(x,y)=2\mathrm{e}^{x^2y}-\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^{-x}$

(1) 计算 $\lim_{x\to 0}\frac{f(x,y)}{x^2}$;

(2) $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处是否取得极值？若是，求出此极值，若不是，说明理由.

18.(本题满分 12 分) 张宇八套卷七

求函数 $f(x,y)=x^3+y^2+6xy$ 的极值.

18.(本题满分 12 分) 张宇八套卷八

设函数 $u=xz+ay^3(z\geqslant 0)$，且 $x^2+y^2+z^2=1$.

(1) 当 $a=\frac{1}{3}$ 时，求 u 的最大值；

(2) 当 $a=t$ (t 为变量) 时，u 是否有最大值，若有，求出最大值，若没有，说明理由.

20

已知函数 $f(u,v)$ 可微, $g(x,y)=f(x,x+y)$, $\frac{\partial g(x,y)}{\partial x}=x^5+(x+y)^5-8x-4y$, $\frac{\partial g(x,y)}{\partial y}=(x+y)^5-4x-2y$, 且 $f(0,0)=1$.

( ) 求 $f(u,v)$;

( ) 求 $f(u,v)$ 的极值.

20 李艳芳三套卷三

求函数 $u=x+y+z$ 在条件 $xy+z=1$ 以及 $x^2+y^2+\frac{z^2}{2}=8$ 下的极值.

4.3 反问题

18.(本题满分 12 分) 余丙森五套卷三

设二元函数 $z=z(x,y)$ 的全微分为

$$\mathrm{d}z=(2xy^3+a\mathrm{e}^y\sin x)\mathrm{d}x+(bx^2y^2+\mathrm{e}^y\cos x)\mathrm{d}y,$$

且 $z(0,0)=1$ 。求 $z=z(x,y)$ 的表达式.

（19）（本题满分 12 分）合工大超越九

设 $z=u(x,y)e^{ax+by}$，其中 $u(x,y)$ 满足 $\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}=0$，试确定 a, b 使函数 z 满足方程 $\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}-\frac{\partial z}{\partial x}-\frac{\partial z}{\partial y}+z=0$.

20 李艳芳三套卷二

已知 $f(t)$ 为具有二阶连续导数的一元函数，且 $f(1)=2$。若函数 $g(x,y)=xf\left(\frac{y}{x}\right)+\frac{1}{2}f\left(\frac{x}{y}\right)$，且满足 $y^2\frac{\partial^2 g}{\partial y^2}-x^2\frac{\partial^2 g}{\partial x^2}=\frac{x}{y}f\left(\frac{x}{y}\right)-\frac{x^2}{y^2}$，求 $g(x,y)$。

5 第六章重积分

5.1 二重积分的基本计算

(21) (本题满分 12 分) 合工大超越二

(I) 设 $\mathrm{d}f(x,y)=\frac{y(1+y^2)\mathrm{d}x+x\mathrm{d}y}{\sqrt{(1+y^2)^3}}$，且 $f(0,0)=0$，求 $f(x,y)$;

( ) 计算二重积分 $I=\iint_D f(x,y)d\sigma$，其中区域 D 由 $y=\sqrt{x}$，$y=2\sqrt{x}$ 和 x=1 所围成.

（21）(本题满分 12 分) 合工大超越四

设 $f(x)$ 具有连续导数，且满足 $f(1)=1$ 。区域 D 是由 x 轴，y 轴和 $x+y=1$ 所围区域，若 $f(x+y)=\frac{x}{1+x+y}+\iint_\Omega yf'(x+y)d\sigma$ ，求 $\iint_\Omega f(x+y)d\sigma$ 。

5.2 利用积分区域对称性或函数奇偶性计算积分

20.(本题满分 12 分) 李林六套卷三

设 $D=\{(x,y)\mid 1\leqslant x+y\leqslant 2, x\geqslant 0, y\geqslant 0\}$，计算：$I=\iint_D \frac{x\mathrm{e}^{(x+y)^2}}{x+y}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

19.(本题满分 12 分) 余丙森五套卷三

设 D 是由直线 $x+y=1, x+y=2$ 及 x 轴和 y 轴围成的四边形区域，计算二重积分 $I=\iint_D e^{(x+y)^2}(\cos^2 x+\sin^2 y)\,dx\,dy$.

19.(本题满分 12 分) 余丙森五套卷五

设函数 $f(x)$ 连续，

$$f(x)=x^2+x\int_0^{x^2} f(x^2-t)\mathrm{d}t+\iint_D f(xy)\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

其中 D 为以 $A(1,-1)$, $B(-1,1)$, $C(1,1)$ 为顶点的三角区域，若 $f(1)=0$，

(1) 求 $\int_0^1 f(x)\,dx+\iint_D f(xy)\,dx\,dy$ 的值；

(2) 求 $\int_0^1 f(x)\,dx$ 的值.

(21)(本题满分 12 分) 合工大超越七

设 D 是由直线 $y=\sqrt{3}x$, $x=\sqrt{3}y$ 及曲线 $xy=1$, $xy=2$ 围成的位于第一象限的四边形区域.(I) 证明: $\arctan x+\arctan\frac{1}{x}=\frac{\pi}{2}$，其中 x>0；(II) 计算二重积分 $I=\iint_D e^{xy}\arctan\frac{y}{x}d\sigma$

(21)（本题满分 12 分）合工大超越九

计算积分 $I=\iint_D \frac{1}{(a^2+x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}\sigma$ ，其中 $D:0\leqslant x\leqslant a,0\leqslant y\leqslant a$.

(21) (本题满分 12 分) 合工大超越十

设 $D=\{(x,y)\mid 1\leqslant |x|+|y|\leqslant 2\}$，计算 $I=\iint_D \frac{e^{(|x|+|y|)^2}\cos x}{\cos x+\cos y}\,\mathrm{d}\sigma$.

20.(本题满分 12 分) 张宇八套卷一

设函数 $f(x)$ 满足 $f(x)=x\int_0^{x^2} f(x^2-t)dt+\iint_D f(x+y)d\sigma+a$，其中 D 是由 $y=x^3$ 与 y=1，y=-1 及 y 轴所围平面有界闭区域，$f(1)=0$，且 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上的平均值为 3，求常数 a 的值.

20.(本题满分 12 分) 张宇八套卷五

计算 $\iint_D \max\{x,y\}d\sigma$，其中 D 是 $x^2+y^2\leqslant 2x$ 与 $x^2+y^2\leqslant 2y$ 重合的部分.

19 李艳芳三套卷一

设平面区域由 $x^{\frac{2}{3}}+y^{\frac{2}{3}}=1(x\geqslant 0,y\geqslant 0)$ 与两坐标轴围成，计算 $\iint_D(\sqrt[3]{x}+\sqrt[3]{y})\,dx\,dy$.

解曲线 $x^{\frac{2}{3}}+y^{\frac{2}{3}}=1(x\geqslant 0,y\geqslant 0)$ 为星形线位于第一象限的部分，其参数方程为 $\begin{cases}x=\cos^3 t,\\ y=\sin^3 t\end{cases}\left(0\leqslant t\leqslant\frac{\pi}{2}\right)$.

5.3 分区域积分的二重积分

19.(本题满分 12 分) 李林六套卷二

设 $f(x,y)=\begin{cases}x-y+1, & x+y\leqslant 1\\ \dfrac{(x+y)^2}{x^2+y^2}, & x+y>1\end{cases}$，$D=\{(x,y)\mid x+y+xy\geqslant 1,x^2+y^2\leqslant 1,x\geqslant 0,y\geqslant 0$，计算 $I=\iint_D f(x,y)dxdy$.

20.(本题满分 12 分李林六套卷四

设 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant 4\}$，计算 $\iint_D |2x-x^2-y^2|\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$.

19.(本题满分 12 分) 余丙森五套卷一

计算二重积分 $I=\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y,\quad D:0\leqslant x\leqslant 2,|y|\leqslant x$. 其中

$$f(x,y)=\min_{t\geqslant 1}(t^4-4x^3t+y^3).$$

(21)（本题满分 12 分）合工大超越一

设 $f(x,y)=\begin{cases}\sqrt{\dfrac{1-x^2-y^2}{1+x^2+y^2}}, & y\leqslant x,\\ x^2y, & y>x,\end{cases}$ $D:x^2+y^2\leqslant 1,x\geqslant 0$,计算积分 $\iint_D f(x,y)d\sigma$.

(21)（本题满分 12 分）合工大超越六

计算：$I=\iint_D |x+y|-1\,|\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant 1,0\leqslant x\leqslant 1\}$

20.(本题满分 12 分) 张宇八套卷三

设区域 D 为 $x^2+y^2\leqslant 2x$ 与 $|y|\leqslant\sqrt{3}x$ 的重合部分，计算

$$\iint_D \max\{\sqrt{2-(x^2+y^2)},\sqrt{x^2+y^2}\}\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

19.(本题满分 12 分) 张宇八套卷八

计算二重积分 $\iint_D \left|x^2+y^2-\sqrt{2}(x+y)\right|\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant 4\}$

5.4 交换积分次序及坐标系

20.(本题满分 12 分) 李林六套卷一

设 D 是由曲线 $y=\sqrt{1-x^2}$ 和 $y=\sqrt{4-x^2}$ 与 $y\geq -x$ 及 x 轴所围成的区域，
计算 $I=\iint\limits_D \frac{\sqrt{x^2+y^2}}{x^2+2y^2}dxdy$.

21.(本题满分 12 分) 李林六套卷五

设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上有连续导数，$f(0)=1$，$f'_+(0)=1$。且

$$\iint_{D_t} f''(x+y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_{D_t}\left[f(x+y)+(x-y)\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

其中 $D_t=\{(x,y)\mid 0\leqslant y\leqslant t-x,0\leqslant x\leqslant t\}\,(0<t\leqslant 1)$，求 $f(x)$.

20.(本题满分 12 分) 李林六套卷六

设 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant 1,0\leqslant y\leqslant x\}$，计算 $I=\iint_D \frac{xy}{1+x^2-y^2}dxdy$.

(21)（本题满分 12 分）合工大超越三

（ ）当 x>0 时，求极限 $\lim_{x\to 0}\frac{x^2+y^2}{\sqrt{x^2+y^2}+x}$.

（ ）计算二重积分 $I=\iint_D \frac{x^2+y^2}{\sqrt{x^2+y^2}+x}d\sigma$，其中 D 是由 $x=\sqrt{y-y^2}, y=\sqrt{1-x^2}$ 以及 x 轴所围位于第一象限区域.

(21)（本题满分 12 分）合工大超越五

设 $D=\{(x,y)\mid 4x^2y^2\leqslant(x^2+y^2)^3\leqslant 16x^2y^2, x\geqslant 0, y\geqslant 0\}$，计算积分 $I=\iint_D(x^2+y^2+xy)dxdy$.

(21)（本题满分 12 分）合工大超越八

利用二重积分计算定积分：$I=\int_0^1 x^2f(x)dx$，其中 $f(x)=\int_{x^3}^x e^{-y^2}dy$.

21.(本题满分 12 分) 张宇八套卷二

设平面区域 $D=\{(x,y)\mid x+y\leqslant 1, x\geqslant 0, y\geqslant 0\}$，计算 $\iint_D \frac{e^{-(x+y)}}{\sqrt{xy}}d\sigma$

20.(本题满分 12 分) 张宇八套卷四

设平面区域 $D=\{(x,y)\mid (x-1)^2+y^2\geqslant 1, (x-2)^2+y^2\leqslant 4, y\geqslant x\}$，计算 $\iint_D(x^2+y^2)d\sigma$

18 李艳芳三套卷三

设平面有界区域 D 位于第一象限，由曲线 $(x^2+y^2)^4=x^6+y^6$ 与 $4(x^2+y^2)^4=x^6+y^6$ 以及坐标轴围成，计算 $\iint_D \frac{\sqrt{x^6+y^6}}{(x^2+y^2)^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$。

5.5 二重积分证明

19. 张宇八套卷六

设平面区域 $D=\left\{(x,y)\mid 2x^2+y^2\leqslant 2\sqrt{x^2+y^2}, y\geqslant x\geqslant 0\right\}$，若 $\iint_D \frac{f(x,y)}{\sqrt{1-x^2}}\,\mathrm{d}\sigma=a>0$，$f(x,y)$ 是 D 上的连续函数。

(1) 计算 $\iint_D \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\,\mathrm{d}\sigma$。

(2) 证明: 存在 $(\xi,\eta)\in D$，使得 $|f(\xi,\eta)|\geq\frac{\sqrt{2}}{\pi}a$.

21 李艳芳三套卷二

设函数 $f(x,y)$ 具有一阶连续偏导数，且 $f(0,0)=0$，$|f_1'(x,y)|\leqslant 4|x-y|$，$|f_2'(x,y)|\leqslant 4|x-y|$，区域 D 为由直线 y = x，x = 1 以及 x 轴所围成的平面区域。证明：$\left|\iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\right|\leqslant\frac{1}{6}$。

6 第九章常微分方程

6.1 一阶微分方程

17.(本题满分 10 分) 李林六套卷六

设 $y=y(x)$ 满足 $x^2y'+y=x^2e^{\frac{1}{x}}(x\neq 0)$，且 $y(1)=3e$.

( ) 求 $y=y(x)$ 的全部渐近线方程；

（ ）讨论曲线 $y=y(x)$ 与 $y=k(k>0)$ 不同交点的个数.

18.(本题满分 12 分) 余丙森五套卷一

设函数 $f(u)$ 在 $(0,+\infty)$ 内可导，$z=xf\left(\frac{y}{x}\right)+y$ 满足关系式 $x\frac{\partial z}{\partial x}-y\frac{\partial z}{\partial y}=2z$，且 $f(1)=1$，求曲线 $y=f(x)$ 的渐近线.

(17)（本题满分 10 分）

设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内有定义，$f'(0)=1$，且对任意 $x,y\in(-\infty,+\infty)$ 恒有 $f(x+y)=\mathrm{e}^yf(x)+\mathrm{e}^xf(y)$.

（ ）求 $f(x)$ 满足的一阶微分方程；（ ）求 $f(x)$ 表达式.

19.(本题满分 12 分) 张宇八套卷一

已知微分方程 $e^y=t+\frac{1}{y}$ 满足 $y(0)=0$.

(1) 求该微分方程的特解 $y=y(t)$;

(2) 设 $\begin{cases}x=\sqrt{1+t^2},\\ y=y(t),\end{cases}$ 计算 $\left.\frac{d^2y}{dx^2}\right|_{\iota=1}$.

21.(本题满分 12 分) 张宇八套卷八

已知函数 $y=y(x)$ 满足

$$x(\ln x-1)y'(x)+(3-\ln x^2)y(x)=0,x>e,$$

且 $y(\mathrm{e}^2)=\frac{\mathrm{e}^4}{2}$，求 $y=y(x)$ 的最小值.

18

设定义在 $(0,+\infty)$ 上的函数 $f(x)$ 满足微分方程 $y'=\frac{x^3+y^3}{xy^2}$，且 $f(1)=1$.

（ ）补充定义 $f(0)$，使得 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上连续；

（ ）求曲线 $y=[f(x)]^3$ 位于 x 轴下方部分的面积.

6.2 高阶常系数微分方程的求解

17.(本题满分 10 分) 李林六套卷一

设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 邻开六套卷一函数 $u(x,y)$ 的全微分为 $\mathrm{d}u=y\left[\mathrm{e}^x+f'(x)\right]\mathrm{d}x+f'(x)\mathrm{d}y$，且 $f(0)=f'(0)=1$.

( ) 求 $f(x)$;

( ) 求 $f(x)$ 的单调区间与极值.

20.(本题满分 12 分) 李林六套卷二

设 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x=t^2 \\ y=y(t) \end{cases}$ $(t>0)$ 确定，其中 $y(x)$ 有二阶导数，且满足 $4x\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}+2(1-\sqrt{x})\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}-6y=\mathrm{e}^{-\sqrt{x}}$，若 $\lim_{x\to 0^+}y(x)=0$，$\lim_{x\to+\infty}y(x)=0$，求 $y=y(x)$.

由 $\lim_{x\to 0^+}y(x)=0$, 得 $C_1+C_2-\frac{1}{4}=0$ 。由 $\lim_{x\to+\infty}y(x)=0$ ，得 $C_2=0$ ，故 $C_1=\frac{1}{4},C_2=0$ 。

所求函数 $y(x)=\frac{1}{4}e^{-2\sqrt{x}}-\frac{1}{4}e^{-\sqrt{x}}$

18.(本题满分 12 分) 余丙森五套卷四

设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续，且满足 $f(x)=\sin x+\int_0^x tf(x-t)dt$

(1) 求 $f(x)$;

(2) 若 $xy'+y=f(x)$，求 $y=y(x)$ 的表达式.

20.(本题满分 12 分) 余丙森五套卷五

利用变换 $u=\tan y$ 将方程

$$y''\sec^2 y+2(y')^2\sec^2 y\tan y+2y'\sec^2 y-3\tan y=-3x+2$$

化简，并求出原方程的通解.

（18）（本题满分 12 分）合工大超越一

函数 $y(x)$ 是方程 $y''-2y'+y=f(x)$ 满足 $y(0)=1,y'(0)=2$ 的特解，其中 $f(x)=\begin{cases} x+1, & x\leqslant 0, \\ e^x, & x>0. \end{cases}$

( ) 求 $y(x)$ 的表达式；（ ）求曲线 $y(x)$ 的渐近线.

（19）（本题满分 12 分）合工大超越四

设函数 $y=f(t)$ 有二阶连续导数且 $f(t)\neq 0$，若 $f(0)=2,f'(0)=1$，$x=\int_0^t f(u)\,du$，且 $y^2\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{dy}{dx}$，求 $f(t)$ 的表达式.

(17)（本题满分 10 分）合工大超越九

设函数 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} y=\varphi(t) \\ y=\varphi(t) \end{cases}$ 确定，其中 $\varphi(t)$ 具有二阶导数且 $y=\varphi(t)$ 在点 $(0,1)$ 处有水平切线. 若 $\frac{d^2y}{dx^2}=4t^2+6t+2$，试求 $y=\varphi(t)$ 的表达式.

21.(本题满分 12 分) 张宇八套卷六

若函数 $f(x)$ 满足关系式 $f'(x)+af(x)=\int_x^0 f(t)\,dt,a>0$，求 $\int_0^{+\infty}f(x)\,dx$.

6.3 微分方程的几何/物理应用

18.(本题满分 12 分) 李林六套卷一

经过曲线 $y=y(x)$ 上点 $P(x,y)$ 作 x 轴垂线交于点 $M(x,0)$，曲线上点 $P(x,y)$ 处的切线为 PT，已知点 M 到切线 PT 的距离等于 1，且 $y(0)=1$.

( ) 求 $y=y(x)$;

（ ）求曲线 $y=y(x)$，$x\in[-1,1]$ 的弧长.

17.(本题满分 10 分) 李林六套卷三

设 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内有定义，$f'(1)=1$，且对任意的 $x,y\in(0,+\infty)$，有 $f(xy)=f(x)+f(y)$.

（ ）证明：$f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内可导，并求 $f(x)$;

（ ）求曲线 $y=f(x)$ 的一条切线，使该切线与 x = 2, x = 6 及 $y=f(x)$ 所围成的图形的面积最小.

20.(本题满分 12 分) 李林六套卷五

设 $y=f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上可导，$f(0)=k>0$，当 x>0 时，$f'(x)>0$，若在区间 $[0,x]$ 上以 $y=f(x)$ 为曲边的曲边梯形面积为 $A(x)$，$y=f(x)$ 在 $[0,x]$ 上的弧长为 $S(x)$，且 $A(x)=kS(x)$，求 $f(x)$.

21.(本题满分 12 分) 余丙森五套卷三

设 C 为上半平面内的一条凹的曲线，已知 C 过点 $P_0(0,1)$，其上任一点 $P(x,y)$ 处的法线与 x 轴的交点为 Q，又该曲线在 $P(x,y)$ 处的曲率等于此曲线在该点处的法线上线段 PQ 长度的倒数，且曲线在点 P_0 处的切线与 x 轴平行，求此曲线方程.

(18)(本题满分 12 分) 合工大超越五

设曲线 $y=y(x)(x\geq 0)$ 是第一象限的一条凸曲线, 曲线上点 $(0,1)$ 处的切线方程为 $y=x+1$，且其上任一点 $P(x,y)$ 处的切线和 y 轴以及曲线 $y(x)$ 围成图形的面积恒等于 $\int_0^x t^2[y'(t)+1]dt$. 求该曲线的方程.

19.(本题满分 11 分) 张宇八套卷二

已知函数 $y=y(x)$ 可导，将区间 $[0,x]$ 上以 $y=y(x)$ 为曲边的曲边梯形面积记为 S，在 $[0,x]$ 的弧长记为 $aS(a>0)$，且 $y(0)=\frac{1}{a}$，求曲线 $y=y(x)$ 的表达式。

19 李艳芳三套卷三

已知函数 $f(x)$ 为定义在 $[0,+\infty)$ 上的非负可导函数，$f'(1)=8(e^{-1}+1)$. 设点 (X,Y) 为曲线 $y=f(x)$ 上任意一点，记曲线在该点处的切线在 y 轴上的截距为 A，该曲线与直线 x = X 以及坐标轴所围区域绕 y 轴旋转一周所得旋转体的体积为 B. 若 $A+\frac{B}{2\pi}=X^4$，求 $f(x)$.

Part II

第二部分线性代数

7 第一类对角化、化标准形

22.(本题满分 12 分) 余丙森五套卷三

已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1,x_2,x_3)\begin{pmatrix}1-a & 2a & -1\\ 2 & 1-a & 1\\ 1 & -1 & 2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{pmatrix}$ 的秩为 2，

(1) 求常数 a 的值;

(2) 求一个正交变换 x = Qy 化二次型为标准形；

(3) 求方程 $f(x_1,x_2,x_3)=0$ 的解.

（22）（本题满分 12 分）合工大超越二

设 3 阶实对称矩阵 A 有重特征值 $\lambda(\lambda\neq 0)$，且 A 的迹 $\mathrm{tr}(\mathbf{A})=2$，矩阵 A^T 的列向量均与列向量 $(1,1,1)^{\mathrm{T}}$ 正交.

（ ）求矩阵 A 的所有特征值及特征向量；

（ ）求正交阵 Q 将 A 对角化；

（ ）二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$，求 f=0 的解.

(22)（本题满分 12 分）合工大超越三

设 A 为 3 阶实对称矩阵，$\boldsymbol{\alpha}=(1,1,0)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\beta}=(1,0,1)^{\mathrm{T}},A\boldsymbol{\alpha}=2\boldsymbol{\beta},A\boldsymbol{\beta}=2\boldsymbol{\alpha}$，且存在 3 阶矩阵 B，有 $\mathrm{r}(AB)<\mathrm{r}(B)$.

（ ）求正交变换 x=Qy，化二次型 x^TAx 为标准形，并写出标准形；

（ ）若 $\gamma=(1,0,4)^{\mathrm{T}}$，求 $A^{2024}\gamma$。

(22)（本题满分 12 分）合工大超越四

设 A,B 均为 3 阶方阵，其中 A 为实对称矩阵，$A=(a_{ij})_{3\times 3},a_{11}=2,\quad B=\begin{pmatrix}1 & 0 & -1\\ -1 & 0 & 1\\ 0 & 2 & 0\end{pmatrix}$，且满足 $(A-E)B=O$.

（ ）求矩阵 A；（ ）求可逆矩阵 P，使 $P^{-1}AP=\Lambda$。

(22)（本题满分 12 分）合工大超越六

记 $A=\begin{pmatrix}1 & 2 & 0\\ 2 & 2 & a\\ 0 & a & 3\end{pmatrix}$，设 $\xi_1=\begin{pmatrix}-2\\ 2\\ 1\end{pmatrix}$ 是方阵 A 的特征向量.

（ ）求 a；（ ）求方阵 B，使得 $A=B^3$

(22)（本题满分 12 分）合工大超越八

已知 $A=\begin{pmatrix}-1 & a & 0\\ 0 & b & 2\\ 0 & 0 & 3\end{pmatrix}, B=\begin{pmatrix}2 & -6 & 1\\ 0 & -1 & 0\\ 3 & -6 & 0\end{pmatrix}$.

（ ）讨论 a, b 为何值时，A 可相似对角化；（ ）讨论 a, b 为何值时，A 与 B 相似.

(22)（本题满分 12 分）合工大超越十

设 A 为 3 阶实对称矩阵，若存在正交阵 $Q=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}a & 1 & 0\\ 0 & 0 & c\\ 1 & b & 0\end{pmatrix}(b>0,c>0)$，使

$$\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{\Lambda}=\begin{pmatrix}2 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}.$$

（ ）求 a, b, c 及矩阵 A；（ ）求一个可逆矩阵 P，使 $A=P^TP-2E$

22.(本题满分 12 分) 张宇八套卷二

已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}1 & 1 & 1 & 1\\ 1 & 1 & 1 & 1\\ 2 & 1 & 0 & -1\\ -1 & 0 & 1 & 2\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & 1\\ 0 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix}$，矩阵 C 满足 A = BC.

(1) 求矩阵 C;

(2) 计算 A^{10}

22. 张宇八套卷三

设 $A=\begin{bmatrix}1 & -2 & 1\\ -2 & 1 & 1\\ 1 & 1 & -2\end{bmatrix}$，矩阵 B 满足 AB=A-B，求可逆矩阵 P，使 $P^{-1}(AB)P$ 为对角矩阵，并写出该对角矩阵.

22. 张宇八套卷四

若矩阵 A 的伴随矩阵 $A^*=\begin{bmatrix}3 & 2 & -2\\ 0 & -1 & 0\\ a & 2 & -3\end{bmatrix}$ 相似于矩阵 $B=\begin{bmatrix}-1 & 0 & 0\\ -2 & 1 & 0\\ 0 & 0 & -1\end{bmatrix}$，其中 $|A|>0$。

(1) 求 a 的值.

(2) 求 A^{99}

22.(本题满分 12 分) 张宇八套卷五（同时对角化，难点）

若可逆线性变换 x = Py 可将二次型 $f(x_1,x_2)=x_1^2+2x_2^2+2x_1x_2$ 化为规范形 $y_1^2+y_2^2$，同时将二次型 $g(x_1,x_2)=-x_1^3+2x_2^2+2x_1x_2$ 化为标准形 $k_1y_1^2+k_2y_2^2$，求可逆矩阵 P 及 k_1,k_2 的值.

22 李艳芳三套卷二 (谱分解)

设 A 为 3 阶正交实对称矩阵, $A\neq E$ 且 $|A|=1,\alpha=(1,2,2)^{\mathrm{T}}$ 满足 $A\alpha=\alpha$.

( ) 求 A;

（ ）求可逆线性变换 x = Py，将二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 化为标准形 $y_1^2-4y_2^2-16y_3^2$

8 第二类求二次型的最值

22.(本题满分 12 分) 李林六套卷一

已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+2x_2^2+ax_3^2+2x_1x_3$ 经可逆线性变换 X=PY 化为 $y_1^2+y_3^2$.

( ) 求 a 的值及可逆矩阵 P;

（ ）当 $\boldsymbol{X}=(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$ 且 $\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X}=1$ 时，求 $f(x_1,x_2,x_3)$ 的最大值，并求满足 $x_1=x_2>0$ 的最大值点.

22.(本题满分 12 分) 张宇八套卷一

设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\begin{pmatrix}1&0&6\\4&4&4\\0&8&9\end{pmatrix}\boldsymbol{x}$，其中 $x=\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}$

(1) 用正交变换 x = Qy 将其化为标准形，并求出 Q;

(2) 求 $g(x_1,x_2,x_3)=\frac{f(x_1,x_2,x_3)}{x_1^2+x_2^2+x_3^2}$ 的最大值，并求出一个最大值点，其中 $x_1^2+x_2^2+x_3^2\neq 0$.

9 第三类求 $x^{\top}Ax=0$ 的解

22.(本题满分 12 分) 李林六套卷二

设 3 阶实对称矩阵 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3),\boldsymbol{r}(\boldsymbol{A})=2$，且满足 $\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3=(3,6,3)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3=(-1,1,-1)^{\mathrm{T}}$.

( ) 求 A;

（ ）记 $\boldsymbol{X}=(x_1,x_2,x_3)$，求方程 $\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})\boldsymbol{X}=0$ 的全部解.

10 第四类线性相关无关/线性方程组 (或结合特征值特征向量)

22.(本题满分 12 分) 李林六套卷三

设 3 阶实对称矩阵 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$ 有二重特征值 $\lambda_1=\lambda_2=1$，且 $\alpha_1+2\alpha_2=\alpha_3, A^*$ 是 A 的伴随矩阵.

（ ）求一个正交变换 X=QY 化二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}$ 为标准形.

（ ）求方程组 $A^*X=0$ 的全部解.

22.(本题满分 12 分) 余丙森五套卷一

已知线性方程组 $\begin{cases} x_1+2x_2+x_3=3, \\ 2x_1+(a+4)x_2-5x_3=6, \\ -x_1-2x_2+ax_3=-3 \end{cases}$，有无穷多个解。A 为 3 阶实矩阵，且 $\alpha_1=(1,2a,-1)^{\mathrm{T}},\alpha_2=(a,a+3,a+2)^{\mathrm{T}},\alpha_3=(a-2,-1,a+1)^{\mathrm{T}}$ 是 A 的分别对应于特征值 $\lambda_1=1,\lambda_2=-1,\lambda_3=0$ 的特征向量，

(1) 求矩阵 A;

(2) 求行列式 $|A^{2024}+2E|$.

22.(本题满分 12 分) 余丙森五套卷二

设 A 为三阶方阵，并有可逆矩阵 $\boldsymbol{P}=(p_1,p_2,p_3),p_i(i=1,2,3)$，为三维列向量，使得

$$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}.$$

(1) 证明：p_1,p_2 为 $(E-A)x=0$ 的解，p_3 为 $(E-A)x=-p_2$ 的解，且 A 不可相似对角化.

(2) 当 $A=\begin{pmatrix}2&-1&-1\\2&-1&-2\\-1&1&2\end{pmatrix}$ 时，求可逆矩阵 P，使得 $P^{-1}AP=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$.

22.(本题满分 12 分) 余丙森五套卷五

设有向量组 ( ) $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\1\\2\end{pmatrix},\alpha_3=\begin{pmatrix}1\\2\\a\end{pmatrix}$，( ) $\beta_1=\begin{pmatrix}-1\\2\\1\end{pmatrix},\beta_2=\begin{pmatrix}1\\0\\b\end{pmatrix}$

(1) 问 a, b 为何值时，向量组（ ）不能由向量组（ ）线性表示？

(2) 设 $A=\begin{pmatrix}1&1&1\\0&1&2\\1&2&a\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}-1&1\\2&0\\1&b\end{pmatrix}$，问 a, b 为何值时，矩阵方程 AX = B 有解，有解时，求出其全部解.

22.(本题满分 12 分) 余丙森五套卷五

设 3 阶实矩阵 A 满足 $A^2-A-2E=O,|A|=2$

(1) 证明 A 可以对角化；

(2) 如果 A 为实对称矩阵，且 $\boldsymbol{\xi}=(1,1-1)^{\mathrm{T}}$ 是齐次线性方程组 $(A-2\boldsymbol{E})\boldsymbol{x}=\mathbf{0}$ 的一个解，求一个对称矩阵 B 使得 $B^2=A+E$.

(22)（本题满分 12 分）合工大超越一

设 A 为 3 阶矩阵，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 为 3 维列向量. 已知 $A\alpha_1=\alpha_2,A^2\alpha_1=\alpha_3,A^3\alpha_1=0,\alpha_3\neq 0$

（ ）证明：对任意常数 k，向量组 $k\alpha_1+\alpha_2,-\alpha_2+\alpha_3,\alpha_1-k\alpha_3$ 线性无关；

（ ）求 A 所有特征值与特征向量，问 A 能否相似于一个对角阵？说明理由；

（ ）求线性方程组 $A^TAx=A^T\alpha_3$ 的通解.

(22)（本题满分 12 分）合工大超越八

已知三阶方阵 A 的第一行为 $a,b,c,a\neq 0,AB=O,B=\begin{pmatrix}1&2&3&1\\2&4&6&2\\3&6&10&4\end{pmatrix}$

$\xi_1=\begin{pmatrix}-b\\a\\0\end{pmatrix},\xi_2=\begin{pmatrix}-c\\0\\a\end{pmatrix}$，证明：

( ) $A\xi_1=0$，且 B 的列向量组与 ξ_1,ξ_2 等价；

（ ）求可逆矩阵 P，使 $P^{-1}A^TAP=\Lambda.\Lambda$ 为对角阵.

22.(本题满分 12 分) 张宇八套卷八

已知 3 维列向量 ξ 不是 $A^2x=0$ 的解，$A\xi$ 是 $A^2x=0$ 的解。记 $\mathbf{P}=(\xi,A\xi,A^2\xi)$。

(1) 证明 P 可逆;

(2) A 能否相似对角化？若能，求出一个与之相似的对角矩阵，若不能，请说明理由。

11 第五类相似、合同的传递性

22.(本题满分 12 分) 李林六套卷四

设 $A=\begin{bmatrix}2&1&0\\1&2&0\\0&0&1\end{bmatrix}$ 与 $B=\begin{bmatrix}a&b&c\\0&1&0\\-1&-2&4\end{bmatrix}$ 相似.

( ) 求 a, b, c 的值；

（ ）求可逆矩阵 P，使得 $P^{-1}AP=B$

12 第六类二次型的正定

(原文本中此章节标题下无具体题目内容)